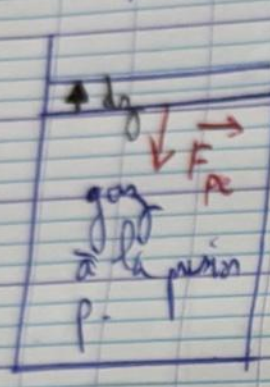
T2 - BILAN D'ÉNERGIE D'UNE TRANSFORMATION

1. Travail échangé par un système

1.1. Travail des forces de pression

a) transformation infinitésimale (élémentaire)

* exemple



← piston, section S, masse m

$$P_e = P_{atm} + \frac{mg}{S}$$

Force de pression $\left|\begin{matrix}\text{extérieures} \\ \text{exercées}\end{matrix}\right. = \vec{F}_{pe}$

Supposons que le piston se déplace de dz

Travail correspondant ?

$$dW(\vec{F}_{pe}) = \vec{F}_{pe} \times d\vec{OM}$$
$$= \vec{F}_{pe} \times dz\ \vec{u_z}$$
$$= -f_{pe}\, dz$$

dz = déplacement élémentaire

On sait que $f_{pe} = p_e S$

$$dW = -p_e \underbrace{S\, dz}_{dV}$$

$$dW = -p_e\, dV.$$

* généralisation et notation

$$\boxed{\delta W_{pres} = -p_e\, dV}$$

$\Delta = S$?

"S" au lieu de "d" pour dire Delta !

fait que W dépend du chemin suivi.

* signe du travail échangé

• Si $v \nearrow$, $dV > 0$ et $\delta W_{press} < 0$

→ travail résistant, énergie dissipée comptée négativement

• Inversement, si $v \searrow$, $dV < 0 \Rightarrow \delta W_{press} > 0$

énergie reçue comptée positivement

b) Transformation finie

$$W_{press} = \int_i^f \delta W_{press}$$

$$W_{press} = -\int_i^f p_e \, dV$$

c) isolation mécanique

Si $V = cst$, on dit que le système est mécaniquement isolé.

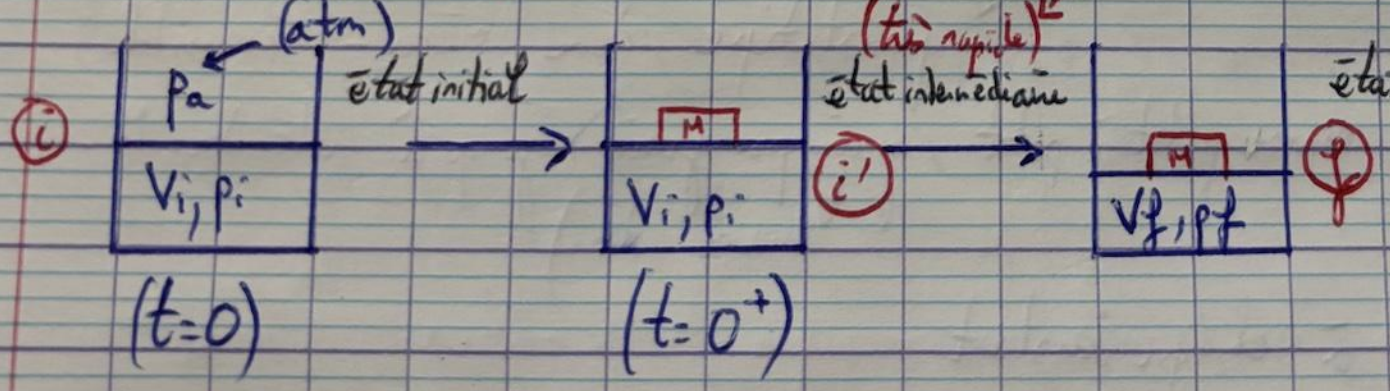
En effet, $dV = 0 \Rightarrow W_{press} = 0$

En particulier pour la ΦCI :

↳ phase condensée idéale

$$W_{press}, \Phi CI = 0$$

d) exemple = compression isotherme et brutale d'une mole de GP



équilibre

$m(\text{piston}) \neq 0$

$p_i = p_a$

$p_{e_i} = p_a$ $\Big) \; p_i = p_{e_i}$

déséquilibre

$p_e = p_a + \frac{Mg}{S}$

$p_i \neq p_e$

équilibre

$p_e = p_{e_f} = p_a + \frac{Mg}{S}$

$p_f = p_{e_f}$

W ? $(W_i \to f)$

$$W = -\int_i^f p_e \, dV$$

$$= -\int_i^{i'} p_e \, dV - \int_{i'}^f p_e \, dV$$

$W_{i \to i'}$ = 0 (car V_{cst})

$W_{i' \to f}$ $(p_e = cste = p_{ef})$

$$W = -\int_{i'}^f p_{ef} \, dV = -p_{ef} \int_{i'}^f dV = -p_{ef} [V]_{i'}^f$$

$(p_{ef} = p_f)$

$$W = -p_f (V_f - V_i)$$

$$= -p_f V_f \left(1 - \frac{V_i}{V_f}\right)$$

$$= -nRT \left(1 - \frac{V_i}{V_f}\right)$$

$$W = nRT \left(\frac{V_i}{V_f} - 1\right)$$

1-2. Cas d'une transfo mécaniquement réversible

$p_e = p$ à chaque instant

a) exemple

$$\boxed{W_{rev} = -\int p \, dV}$$ méca réversible $(p_e = p)$

b) exemple = compression isotherme et lente d'une mole de GP.

↓ quasistatique, donc méca-réversible

"méthode" : on ajoute la masse petit à petit, grain par grain, jusqu'à atteindre M.

(masse dm)

conséquence : on a $p_e = p$ à chaque instant

W ?

$$W = -\int_i^f p_e \, dV = -\int_i^f p \, dV$$

On a besoin de la fonction $p(V)$

$pV = nRT \Rightarrow p = \frac{nRT}{V}$

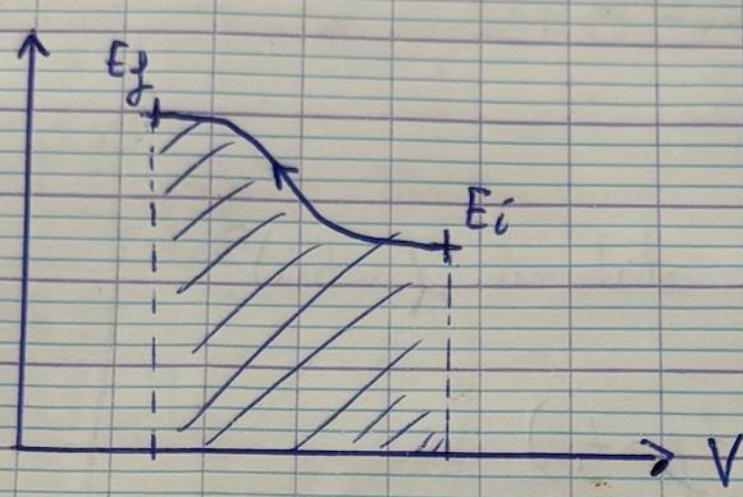
$W = -nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$

$W = nRT \ln \left(\frac{V_i}{V_f}\right)$

$W = -nRT \int_i^f \frac{dV}{V}$

c) Visualisation dans un diagramme de Watt

Exemple

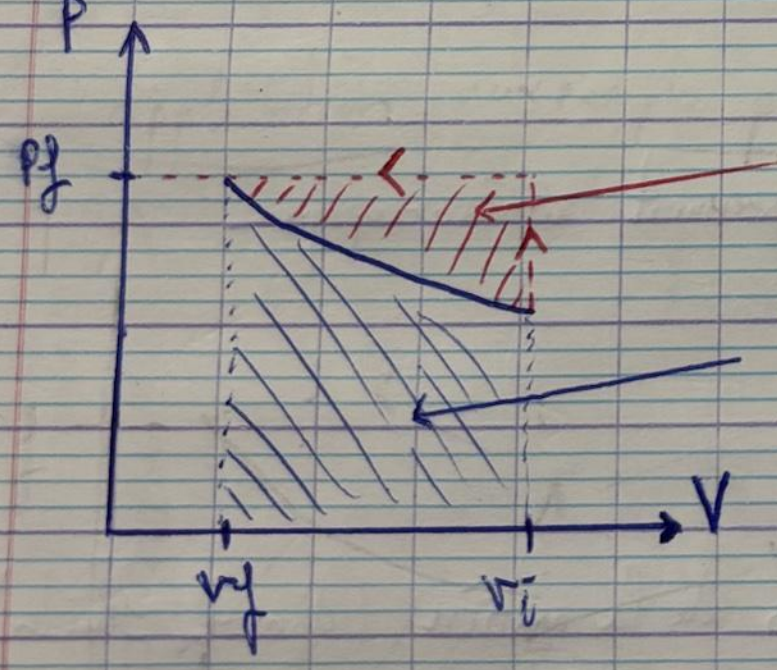


La transformation se représente par une constante continue.

$W = -\int_{eI}^{ef} p\,dV$ $\quad \left|\int p\,dV\right|$ = aire sur la courbe

On affecte le signe à W en fonction du type de transformation : compression $W>0$
détente $W<0$

Application aux exemples précédents.



$W = nRT\left(\frac{V_i}{V_f} - 1\right)$

$W = p_i(V_f - V_i)$

$W = nRT \ln \frac{V_i}{V_f}$ *

— transformation lente (⇒ méca. rév.) et isotherme.

— transformation brutale : non représentable car non quasistatique

..... transformation énergétiquement équivalente.

A priori, lors d'une transformation quasistatique, on n'a pas $p = p_e$ et $T = T_e$

type de transfo	pression	température
quelconque	p pas forcément définie	T pas forcément définie
quasistatique mécaniquement réversible	p définie	T définie
	$p = p_e$	
(thermiquement) réversible	$p = p_e$	$T = T_e$

$\}\ \approx$

1-3. Autres travaux non conservatifs.

On écrira $W = W_{pres} + W_{autres}$

Exemple de W_{autre} = travail électrique

$$W_{élec} = \int_i^f \mathcal{P}_{élec}\, dt$$

$$= \int_i^f u\, i\, dt$$

$$= \int_i^f U I\, dt \quad \text{en régime stationnaire (continu)}$$

$$W_{élec} = UI \int_i^f dt = UI\,(t_f - t_i)$$

$$W_{élec} = UI\,\Delta t$$

2. Transfert thermique échangé par un système

= transfert d'énergie à l'échelle microscopique (quantité de chaleur)

2-1. Les différents types de transferts thermiques.

a) conduction

Transfert conductif : transfert thermique sans mouvement macroscopique.

b) convection

Transfert convectif : lié aux mvts macroscopiques de la matière (dans les fluides).
→ convection naturelle / forcée (↦ savoir qq exemples pour chaque)
↳ possibilité d'être posé aux concours

c) rayonnement

Transfert radiatif : mis en jeu lorsque tous les corps sont chauffés (→ émission d'onde électromagnétique).

2.2. Caractéristique des transferts thermiques

a) signe

L'énergie thermique est transférée depuis les températures élevés vers les températures basses.

- transfert thermique cédé : $Q < 0$
- transfert thermique reçu : $Q > 0$

b) lien avec la puissance thermique

$$\mathcal{P}_{th} = \frac{dQ}{dt}$$

dQ → transfert thermique

dt → temps

2.3. Rôle des parois du système

a) paroi diatherme

= paroi qui permet les transferts thermiques

b) paroi athermane

ne permet pas les transferts thermiques

Lorsqu'un système est entouré d'une paroi athermane, aucun transfert thermique n'est possible, $Q = 0$, on dit que la transformation est adiabatique.

3. Premier principe de la thermodynamique en système fermé

3-1. L'énergie interne

a) constat

voiture de 800 kg roulant à 30 $m.s^{-1}$ (108 $km.h^{-1}$) sur une route horizontale, freine et

s'arrête.

$$\Delta E_m = \Delta E_c \text{ puisque } E_p = E_p(\vec{P}) = \text{cste}$$

$$\Delta E_m = E_{cf} - E_{ci}$$

$$= 0 - \frac{1}{2} m v_i^2 = -360 \text{ kJ}.$$

On note une élévation de température des 4 disques d'environ 40°C.

f) introduction de l'énergie interne

On n'abîme pas les pages quand tu gommes

Énergie interne U, fonction d'état

$$U = E_c\mu + E_p\mu$$

$E_c\mu$: Énergie cinétique microscopique

$E_p\mu$ → Énergie potentielle microscopique

représente le "capital" d'énergie d'un système.

Qu'est-ce qui fait varier U ?

* L'énergie isotherme est proportionnelle à la quantité de matière qu'il contient : U est une grandeur extensive.

Exemple, avec 2 sous-systèmes ① et ② : $U = U_① + U_②$

* $T \nearrow \Rightarrow E_c\mu \nearrow$

$\Rightarrow U \nearrow$

* Si le milieu change de densité (exemple : changement d'état), E_{pp} varie

→ U varie

Conclusion :

U varie lors d'un changement de température ou un changement d'état.

c) <u>génératisation = énergie totale</u>

$$\mathcal{E} = U + \mathcal{E}_m$$
$$= U + \underbrace{\mathcal{E}_c + \mathcal{E}_p}_{\text{quantité macroscopiques}}$$

3-2. 1er principe pour un / d'un système isolé

$\boxed{U = \text{cste}}$ pour un système isolé

→ principe de conservation

3-3. Premier principe pour un système (fermé) V échangeant de l'énergie avec l'ext.

<u>Hypothèse:</u> système supposé fixe

a) <u>transformation finie d'un système</u>

$$\boxed{\Delta U = W + Q}$$

$$\Delta \mathcal{E}_m = \Sigma W_{NC} \qquad \Delta \mathcal{E} = \underbrace{\Sigma W_{NC}}_{W} + Q$$

avec $W = W_{pres} + W_{autre}$

b) <u>transformation infinitésimale (variation élémentaire)</u>

$$\boxed{dU = \delta W + \delta Q}$$

d : variation | élémentaire / infinitésimale | (d'une fonction)

δ : quantité | élémentaire / infinitésimale

c) <u>génératisation à un système mobile</u>

$$\Delta E = \Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p$$

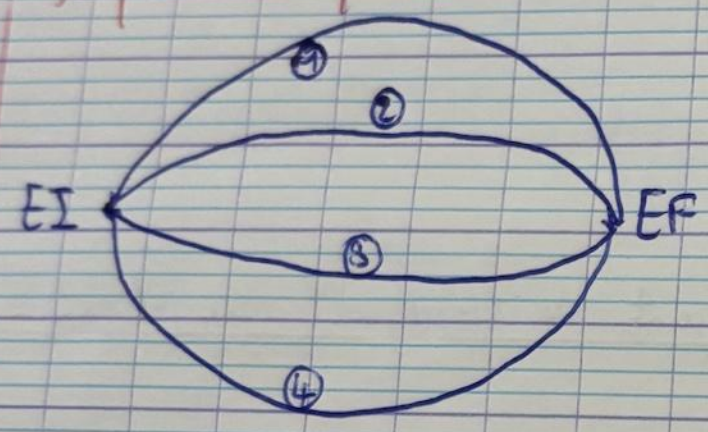
$$\boxed{\Delta E = W + Q}$$

3-4. Quelques conséquences du 1er principe

a) fin des moteurs perpétuel

Un moteur perpétuel de 1ère espèce (puisant son énergie nulle part) n'existe pas.

b) équivalence quantitative travail - chaleur



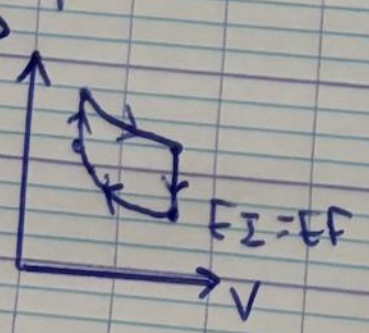
①, ② : quelconques
③ : adiabatiques
④ : isochore (et $W_{autre} = 0$)

$$\begin{aligned}\Delta u &= u_f - u_i \\ &= W_1 + Q_1 \\ &= W_2 + Q_2 \\ &= W_3 \\ &= Q_4\end{aligned}$$

c) transformation cyclique

cycle = lorsque EI = EF

Exemple :



$$\boxed{\Delta u_{cycle} = 0}$$

$$\Rightarrow W_{cycle} = -Q_{cycle}$$

4. Propriétés énergétiques de la matière.

4-1. Propriétés thermiques

a) propriétés thermiques des liquides et des solides

→ modèle de la PCI

$Q = C\Delta T$

C = capacité thermique du matériau

b) propriété thermique des gaz

→ modèle des GP.

Dans le cas des gaz, on distingue les échanges thermiques à V cst ou à p cste.

$$Q_v = C_v \Delta T$$
$$Q_p = C_p \Delta T$$

C_v, C_p: Capacité thermique à volume / pression constant(e)

c) grandeurs molaire / massique

on introduit C_m et c tels que :

C_m en $J.K^{-1}.mol^{-1}$; c en $J.K^{-1}.kg^{-1}$

$C = n C_m = m c$

- C : Capacité thermique
- n : nombre de mole
- C_m : Capacité thermique molaire
- m : masse
- c : capacité thermique massique

De $\hat{m}$, on définit C_{vm} / c_v, C_{pm} / c_p

* ordre de grandeurs

(fer + carbone) $c_{acier} \simeq 500\ J.K^{-1}.kg^{-1}$

$c_{eau} \simeq 4\,185\ J.K^{-1}.kg^{-1}$

$c_{air} \simeq 1004\ J.K^{-1}$

d) relation entre C_v et C_p pour un GP

relation de Mayer :

$$C_p - C_v = nR$$

$$C_{pm} - C_{vm} = R$$

$$c_p - c_v = r = \frac{nR}{m} = \frac{R}{M}$$

indice adiabatique :

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} \qquad \gamma > 1$$

$\gamma_{air} \simeq 1,4$

4-2. Energie interne des phases condensées idéales

$W_{pes} = 0$, si $W_{autre} = 0$

$\Rightarrow \Delta U = Q$

$$\Delta U = C \Delta T$$ ΦCI

$= mc \Delta T$

$= n C_m \Delta T$

application :

voiture du § 3.1.

rappel : $\Delta E_m = -360$ kJ.

Cette énergie étant fournie aux 4 disques des freins, on a ΔU (disques) $= +360$ kJ.

m (4 disques) $= 18$ kg.

en acier ($c_{acier} = 500$ J.K^{-1}.kg^{-1})

$$\Delta U = mc \Delta T$$

$$\Rightarrow \Delta T = \frac{\Delta u}{mc} = \frac{360 \times 10^3}{18 \times 500} = \frac{36 \times 10^4}{9 \times 10^3}$$

$\Delta T = 40$ °C $= 40$ K → c'est une variation.

⚠ pas un
bruit d'1 se
pdt les vacan
↓
éviter les

⚠ pas un break d'1 semaine pdt les vacances !
↓
éviter les breaks !

4-3. Énergie interne des GP

$$\boxed{\Delta u = C_v \Delta T} \quad \text{GP}$$
$$= m c_v \Delta T = n C_{vm} \Delta T$$

$u = C_v \times T$ car $C_v(\text{GP}) = \text{cste}$

Ceci s'explique par le fait que

$u = \mathcal{E}_{cp} + \mathcal{E}_{pp}$

$\mathcal{E}_{pp} \rightarrow$ (= 0 car pas d'interaction à distance.

$\mathcal{E}_{cp}$ proportionnelle à T.

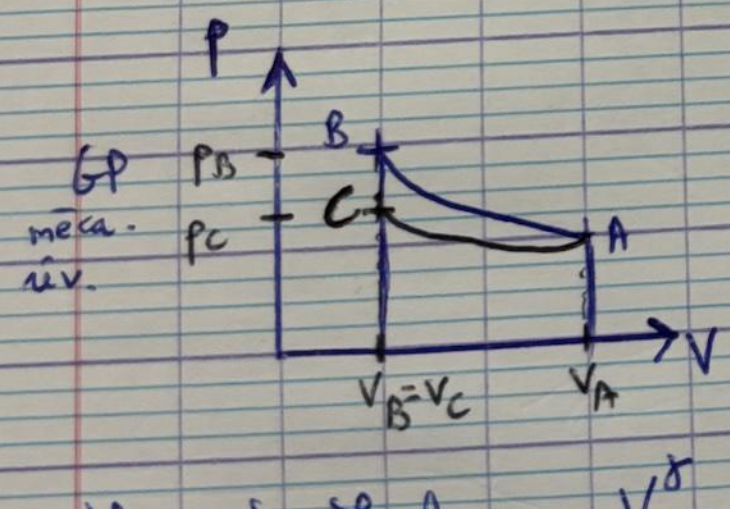
4-4. Loi de Laplace

a) énoncé

Pour un gaz parfait lors d'une transformation adiabatique mécaniquement réversible:

$$\boxed{pV^\gamma = \text{cste}} \quad \begin{matrix} Q=0 \\ \text{GP} \\ \text{méca. rév.} \end{matrix}$$

b) représentation d'une adiabatique dans un diagramme de Watt



$A \rightarrow B$ adiabatique

$A \rightarrow C$ isotherme

p_B ?

Loi de Laplace $= p_A V_A^\gamma = p_B V_B^\gamma$ $\quad V_A > V_B$

$$p_B = \frac{p_A V_A^\gamma}{V_B^\gamma} = p_A \left(\frac{V_A}{V_B}\right)^\gamma \quad p_B > p_A$$

p_C ?

isotherme $= p_A V_A = p_C V_C = nRT$

$$p_C = p_A \frac{V_A}{V_C} = p_A \frac{V_A}{V_B} < p_A \left(\frac{V_A}{V_B}\right)^\gamma \quad \text{car } \gamma > 1$$

c) conditions d'application de cette modélisation

adiabatique => transfo suffisamment rapide / lente } compromis
méca. rév =>

5 Application du 1er pp aux calculs de transferts thermiques

On se placera dans le cas où $W_{autre} = 0$

5.1 - Cas général

$$\Delta U = W + Q \rightarrow \boxed{Q = \Delta U - W}$$

5.2 - Cas des gaz (GP)

$$\Delta U = C_v \Delta T$$

$$\boxed{Q = C_v \Delta T - W}$$

Cas particulier d'une transfo isochore $\Rightarrow W = 0$

$$\boxed{Q_{(v)} = C_v \Delta T}$$ GP, W=0

5.3 - Cas des solides / liquides (ΔCΣ)

$V = cst \Rightarrow W = 0$

$$\boxed{Q = C \Delta T}$$ ΔCΣ

5.4 - Exemple : pompe à vélo

Compression de $n = 0,01$ mol de GP, d'indice adiabatique γ, avec un rapport
compression $\frac{V_i}{V_f} = 2$ -

On supposera la compression suffisamment lente pour que $p = p_e$ à chaque instant (méca. rév.)

On donne $T_e = T_i = 25°C$
(ext.) (initiale)

2 cas limite suivant l'isolation thermique -

a) paroi parfaitement diathermane
(≃ paroi métallique)

⇒ A chaque instant $T = T_e$

On en déduit que

$$\Delta U = C_v \underbrace{\Delta T}_{0} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{Q = -W_f}$$

On a alors $\Delta U = 0 = W + Q \Rightarrow + \int_i^f p \, dV = \dots$

$= nRT_e \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$

$= -nRT_e \ln\frac{1}{2} = -17,2\,J.$

Le gaz perd de la chaleur -

b) paroi athermane

(paroi isolante)

⇒ Transformation adiabatique $Q = 0$

Or $W > 0$ (compression)

donc $\Delta U > 0$

Or $\Delta U = C_v \Delta T$ donc $\Delta T > 0$

La température augmente -

Calculons W :

$$W = -\int p_e \, dV$$

ou

$$W = \Delta U = C_v \Delta T$$

$$= \frac{nR}{\gamma - 1}(T_f - T_i)$$

La loi de Laplace nous permet de calculer T_f

$$pV^\gamma = cste$$

$$\frac{nRT}{V} V^\gamma = cste$$

$$TV^{\gamma-1} = cste$$

$$T_f V_f^{\gamma-1} = T_i V_i^{\gamma-1}$$

$$T_f = T_i \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\gamma-1} = 393\,K = 120\,°C$$

$$\Rightarrow W = 19{,}7\,J.$$